BookBridge Beschreibung der Arbeit und Arbeitsschritte

Portfolio DLBDSPBDM01_D | Konzeptionsphase | Version 2.0

1 Problemstellung und Lösungsansatz

Beim privaten Bücherverleih reichen Bücherlisten nicht aus, wenn mehrere Personen dieselbe Ausgabe besitzen, Anfragen parallel eingehen oder Übergabe und Rückgabe auseinanderfallen. BookBridge erhält deshalb einen relationalen Datenbankentwurf für Eigentum, Verfügbarkeit und nachvollziehbare Leihvorgänge. Die Ausleihe ist kostenlos; der Ausleiher trägt gegebenenfalls Hin- und Rückporto. Zielsystem ist PostgreSQL 17. Die Weboberfläche veranschaulicht ergänzend die Prozesse.

2 Struktur des Datenmodells

Der Entwurf enthält 18 Entitäten: Benutzer und Anschriften (users, addresses); Katalog und Exemplare (books, authors, book_authors, publishers, genres, languages, book_copies, pickup_slots); Leihverwaltung (loans, loan_proposals, loan_extensions); Porto und Versand (payments, shipments); Kommunikation und Rückmeldung (notifications, generated_documents, reviews).

Bibliografische Ausgaben und physische Exemplare sind getrennt. book_authors löst die N:M-Beziehung zwischen Büchern und Autoren auf. Jedes Exemplar verweist auf eine Ausgabe und einen unveränderlichen Eigentümer. Eigentümer und Ausleiher sind Vorgangsrollen; Administratoren moderieren, bestätigen aber keine fremden Vorgänge. Die Ausleihhistorie bleibt erhalten.

3 Präzisierung der Geschäftsregeln

Profilanschriften dürfen ohne Koordinaten angelegt werden; aktive Angebote benötigen eine Eigentümeranschrift mit WGS84-Koordinaten. Testdaten ermöglichen Entfernungssuche ohne Geocoding-Dienst. Aktive Abholangebote erfordern ein aktives Wochenzeitfenster. Es referenziert ausschließlich das Exemplar; die Anschrift wird über dieses bezogen. Eine angenommene Abholung speichert Zeitfenster, konkreten Termin und Anschrift als historische Momentaufnahme.

requested reserviert nicht. accepted, outbound, active und returning sperren das Exemplar. Ein geplanter partieller UNIQUE-Index soll parallele verbindliche Vorgänge verhindern. Die Höchstdauer von 1 bis 90 Tagen wird bei Annahme eingefroren; Anfangsdauer und genehmigte Verlängerungen dürfen sie insgesamt nicht überschreiten. due_date entspricht dem lokalen Erhaltsdatum in Europe/Berlin plus vereinbarten Kalendertagen und genehmigten Zusatztagen. Erst der Eigentümer bestätigt den Rückerhalt. Verfügbarkeit erfordert zusätzlich ein aktives Angebot und einen aktiven Eigentümer; zulässige Stornierung ist nur vor physischer Übergabe möglich.

4 Arbeitsschritte und technische Dokumentation

Anforderungsanalyse: Rollen, Informationsbedarf und Abläufe wurden aus dem Anwendungsfall abgeleitet und in der Anforderungsspezifikation festgehalten. Die Überarbeitung präzisiert Höchstdauer, Standortdaten, Abholbezug und Statusfolgen.

Modellierung: Entitäten, Attribute, Datentypen und Beziehungen werden in einer gemeinsamen Modellgrundlage beschrieben. Daraus entstehen ER-Gesamtansicht, Detailbilder und separates Datenwörterbuch mit Schlüsseln, Pflichtangaben, Wertbereichen und geplanten Integritätsregeln.

Entwurfsprüfung: Anforderungen werden auf Redundanzen, fehlende Bezüge, optionale Beziehungen und widerspruchsfreie Statusfolgen geprüft. Die spätere Implementierung wird davon getrennt dokumentiert.

5 Normalisierung und Integrität

Atomare Attribute, getrennte Sachgebiete und die Autorenzuordnung unterstützen die ersten drei Normalformen. Verfügbarkeit und Überfälligkeit werden abgeleitet. Eingefrorene Höchstdauer, Abhol- und Versandanschriften dienen bewusst als historische Momentaufnahmen. Hin- und Rücksendungen sind getrennt; Portozahlungen erfassen ausschließlich Meldung und manuelle Bestätigung. Hinversand setzt bestätigtes Porto voraus.

Primär-/Fremdschlüssel sowie NOT NULL, UNIQUE und CHECK sichern lokale Regeln. Eigentum, Beteiligte, Aktivierung, Zeitfenster, Fristsummen und Statuswechsel benötigen zusätzlich kontrollierte Datenbankfunktionen beziehungsweise Trigger und Transaktionen. Benachrichtigungen und Dokumente können durch Testdatensätze demonstriert werden; reale E-Mail-Zustellung, PDF-Erzeugung und Zahlungsdienste werden nicht vorausgesetzt.

6 Umsetzung und Prüfung in Phase 2

Die Konzeption weist noch keine implementierte oder getestete Tabellendatenbank nach. Phase 2 erstellt schema.sql mit Tabellen, Constraints und Indizes sowie seed.sql mit mindestens zehn sinnvollen Testdatensätzen pro Tabelle. Geprüft werden unter anderem parallele Annahmen, Eigenleihe, Abholbezüge, Fristen über Zeitumstellungen, Verlängerungen, Porto und Rückerhalt.

Drei Auswertungen verbinden jeweils drei Tabellen: Exemplar mit Ausgabe und Eigentümer (book_copies, books, users), Ausleihe mit Exemplar und Ausleiher (loans, book_copies, users) sowie Portozahlung mit Ausleihe und bestätigender Person (payments, loans, users). Ausgeführte Ergebnisse und Screenshots werden dokumentiert. Die spätere PHP/PDO-Anbindung verwendet parametrisierte Abfragen.